МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

_____ О.А. Остроушко

«10» вересня 2020 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ергономіка
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки бакалавр
(ступень вищої освіти)

спеціальності 022 Дизайн
(шифр і назва спеціальності)

факультет мистецтв
(назва факультету)

Кривий Ріг – 2020

Програма дисципліни «Ергономіка» для студентів
(назва навчальної дисципліни)
спеціальності 022 Дизайн – 10 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Томашевський В. В. – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, д.пед.н., доцент
(прізвища та ініціали авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

РЕЦЕНЗЕНТИ: Марченко А.А. – доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.; Школяр А. В. – ст. викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Обговорено та схвалено кафедрою декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(назва кафедри)
« 28 » серпня 2020 р., протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ В.В. Томашевський
(підпис) (прізвище, ініціали

Затверджено Вченою радою університету

«10 » вересня 2020 р., протокол № 2

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Шифр спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Кількість кредитів – 2</td><td rowspan="7">Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

<u>022 Дизайн</u></td><td colspan="2">Варіативна</td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Загальна кількість годин – 60</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 2</td><td rowspan="6">Додаткова спеціальність (спеціалізація):
<u>Дизайн середовища</u></td><td>4 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>28 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ступінь вищої освіти:
<u>бакалавр</u>
(бакалавр, магістр)</td><td>28 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання: –</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
<u>залік (6 с.)</u>
(залік, екзамен)</td></tr>
</table>

2. ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Ергономіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
(ступень вищої освіти)

спеціальності «022 Дизайн».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, прийоми та методи комплексного проектування різних за спрямованістю та тематикою дизайн-проектів**.**

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Ергономіка» тісно переплітається з теоретичними знаннями та практичними навичками роботи з окремими змістовими модулями та вправами дисциплін підготовки бакалаврів спеціальності 022 Дизайн, а саме: «Композиція в дизайні», «Кольорознавство», «Комп'ютерні технології в дизайні», «Основи формотворення», «Основи зовнішньої реклами», «Проектна графіка», «Теорія та методика проектування в графічному дизайні», «Комплексне проєктування».

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – отримання студентами необхідних знань щодо принципів створення та використання людиною технічних засобів та проектування системи з врахуванням антропометричних, психологічних, психофізіологічних та інших ергономічних факторів з метою оптимізації умов праці та відпочинку людини та створення виробів, що мають не лише високі естетичні властивості, але й таких, що є зручними і доступними в користуванні.

Завдання навчальної дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних знань та формуванні у них практичних навичок зі створення та експлуатації об'єктів штучного середовища; у розвитку у студентів проектного світогляду як системного багаторівневого природно-антропогенного об'єкту; вирішенні таких важливих проблем, як охорона і раціональне перетворення природи, гармонійне перетворення житлового, виробничого, рекреаційного середовища, нейтралізація наслідків урбанізації засобами дизайну середовища; у закріпленні знань з проєктування з використанням основ ергономіки; розробці об'єктів на основі принципів ергономіки, правил та норм їх використання.

Основним завданням, що вирішується в процесі вивчення дисципліни, є теоретична та практична підготовка при створенні естетично виразного, функціонально бездоганного навколишнього середовища. знайомство з теоретичними основами антропометрії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати*:***

- ергономічні вимоги до виробів, що проектуються;
- методи, що можуть бути використані дизайнером в процесі роботи з метою досягнення високих утилітарних властивостей виробу;
- стандарти, у яких регламентовано вимоги до відповідних зразків виробів;
- зв'язок естетичних і психофізіологічних вимог;

- визначення областей застосування антропометричних даних;
- основні таблиці параметрів людського тіла та їх динаміку в залежності від вікових змін;
- бути обізнаним з теоретичними основами антропометрії;

вміти:

- застосовувати відповідні методи ергономіки при проєктуванні та аналізі виробу;
- використовувати дані відповідних стандартів при створенні виробу в цілому та його окремих компоновочних елементів;
- виконати ескіз виробу чи проект середовища, що відповідає поставленим ергономічним вимогам, його технічне креслення, комп'ютерну модель та оформити відповідну пояснювальну записку;
- використовувати проектні норми при розробці різних об’єктів навколишнього середовища при плануванні дизайн-проєктів та застосовувати ці норми на практиці у виготовленні дизайн-продукції;
- практично створювати естетично виразне, функціонально бездоганне навколишнє середовище.

4. Програма навчальної дисципліни

БЛОК 1. ЕРГОНОМІКА ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Основи ергономіки

Тема 1. Вступ.

Визначення терміну – ергономіка. Міжпредметні зв’язки ергономіки з іншими дисциплінами. Дизайн та ергономіка. Специфіка і методи ергономіки. Антропометричні показники.

Тема 2. Фізіологія праці

Психологічні показники. Гігієнічні показники. Поняття про відеоекологію.

Тема 3. Процес проектування

Середовище оточення. Критерії, що впливають на формування візуального середовища. Комплексний облік вимог дизайну при оцінці якості виробу.

Тема 4. Функціональний аналіз предмета.

Функціональний аналіз предметного простору. Оволодіння методикою складання питань при роботі з об'єктами навколишнього середовища. Психологічний портрет особистості у вирішенні інтер'єру.

Тема 5. Методика проведення ергономічного аналізу предмета.

Основи проектування об'єктів навколишнього середовища.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин			
	денна форма навчання		заочна форма навчання	
	ус	у тому числі	усьо	у тому числі

	ього	л	п	лаб	інд	с.р.	го	л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Блок 1. Ергономіка як наука. Предмет і завдання дисципліни												
Змістовий блок 1. Основи ергономіки												
Тема 1. Вступ. Поняття ергономіки.	10	2		4		4						
Тема 2. Фізіологія праці	14	2		6		6						
Тема 3. Процес проектування	12			6		6						
Тема 4. Функціональний аналіз предмета	12			6		6						
Тема 5. Методика проведення ергономічного аналізу предмета	12			6		6						
Разом (змістовий блок 1)	**60**	**4**		**28**		**28**						

6.Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
	Змістовий модуль 1. «Основи ергономіки»		
1.	**Лабораторне заняття 1.** Антропологічні показники. Таблиці. Методи застосування антропометричних даних у процесі проектування	6	
2.	**Лабораторне заняття 2.** Психологічні показники. Гігієнічні показники. Фізіологія праці.	6	
3.	**Лабораторне заняття 3.**. Методи аналізу візуального середовища. Комплексний облік вимог дизайну при оцінці якості виробу.	6	
4.	**Лабораторне заняття 4.** Функціональний аналіз предметного простору. Підготовчі етапи проектування. Методи визначення природної освітленості.	6	
5.	**Лабораторне заняття 5.** Оцінка проекту з точки зору питань техніки безпеки та	4	

	ергономічного аналізу. Застосування діючих норм і правил у проектуванні.		
	Разом	**28**	

7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
	Змістовий модуль 1. «Основи ергономіки»	**28**	
1.	**Самостійна робота 1.** Основні ергономічні показники	2	
2.	**Самостійна робота 2.** Ергономіка як природньо-наукова основа дизайну	2	
3.	**Самостійна робота** 3. Основні методи ергономіки	2	
4.	**Самостійна робота 4.** Методи і норми проектування штучного освітлення	2	
5	**Самостійна робота 5.** Засоби боротьби з шумом та вібрацією. Температурно-вологісний режим	2	
6	**Самостійна робота 6.** Вплив музики на людину, психологічний вплив музики на робочому місці	2	
7	**Самостійна робота 7.** Основні вимоги до складання питань до замовника	2	
87	**Самостійна робота 8.** Основні вимоги до планування робочої площі	2	
9	**Самостійна робота 9**. Вплив на людину шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі	2	
10	**Самостійна робота 10.** Вплив шкідливих випромінювання на людину та захист від них	2	
11	**Самостійна робота 11.** Основні правила з техніки безпеки при проектуванні	2	
12.	**Самостійна робота 12.** Правила з техніки безпеки які застосовуються при організації житлового простору	2	
13.	**Самостійна робота 13.** Правила з техніки безпеки які застосовуються при організації виробничого середовища	1	
14.	**Самостійна робота 14.** Вирішення проблеми реабілітації людей із зниженою працездатністю за допомогою ергономіки	1	

15.	**Самостійна робота 15.** Фактори, що викликають стомлення	1	
16.	**Самостійна робота 16.** Основні вимоги дизайну при оцінці якості промислових виробів	1	

8. Методи навчання

Бесіда, робота з літературними джерелами, нормативними документами та нормативами, аналіз та порівняння статистичних даних, методи образної та морфологічної трансформації об'єктів; методи актуалізації художньо-естетичних знань з дизайн-проектування, естетизації природного і предметного середовища, демонстрування, самостійне спостереження (відбір, аналіз, узагальнення результатів), вправи, дискусії, створення ситуації новизни навчального матеріалу, використання життєвого досвіду студентів тощо.

9. Методи контролю

Поточний контроль, тематичні та міжсесійні перегляди, підсумкова залікова атестація, контроль за ходом виконання лабораторних робіт.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

залік (6 сем.)

Поточна робота						сума
Вид роботи	Змістовий блок 1					
	Т1.1	Т1.2	Т1.3	Т1.4	Т1.5	
лекції	5	5				10
лабораторні	12	12	12	12	12	60
самостійні	6	6	6	6	6	30
Разом	23	23	18	18	18	100

Т.1,1 Т1.2 ..Т.1.5 – теми

Під час виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни заліковий кредит розподіляється таким чином:

1. Відвідування лекційних занять – 10 балів (5 балів за 1 відвідування).
2. Виконання лабораторних робіт – 60 балів (12 балів за 1 виконану лабораторну роботу).
3. Опрацювання завдань самостійної роботи – 30 балів (від 6 балів за 1 виконану самостійну роботу).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою		Оцінка ЄКТС	100-бальна система оцінювання
Екзамен (чотирирівнева)	Залік (дворівнева)		
відмінно	зараховано	A	90-100
добре	зараховано	B	80-89
		C	71-79
задовільно	зараховано	D	61-70
		E	50-60
незадовільно	незараховано	FX	30-49
		F	0-29

11. Методичне забезпечення

Робоча навчальна програма дисципліни. Тексти лекцій. Інструктивні матеріали до лабораторних занять, самостійної роботи, збірки таблиць та нормативних документів, перелік рекомендованої літератури з дисципліни.

12. Рекомендована література

Базова

1. Мироненко В.П. Архітектурна ергономіка. Київ : НАУдрук, 2011. 240 с.
2. 4. Мироненко В.П. Ергономічні принципи архітектурного проектування (теоретико-методичний аспект). Харків : Основа, 1997.
3. Михайлов С., Кулєєва Л. Основи дизайну. Київ : Юрінком Інтер, 1999.
4. Муніпов В. М., Лисенко А. І. Популярна ергономіка. Орел : Весняні води, 1992.
5. Мхитарян Н.М., Бадеян Г.В., Ковалев Ю.Н. Эргономические аспекты сложных систем. Київ : Наукова думка, 2004. 600 с.
6. Петров В.І., Хвиюзова Т.С. Азбука освещения: учеб. пособие. Москва : ВІГМА, 1999.
7. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера. Москва : АрхитектураС, 2005. 160 с.
8. Рунге В.Ф. Ергономика в дизайн-проэктировании. Москва : МЗІ, 1999.
9. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды. Москва : АрхитектураС, 2005. 328 с.
10. Шимко В.Т. Архітектурно-дизайнерское проектирование. Основи теории. Москва : СПЦ принт, 2003.

Допоміжна

1. Буров О. Ю. Стан та напрями підготовки спеціалістів у сфері ергономіки. *Теорія і практика матеріально-художньої культури : електронна наукова конференція.* Харків : ХДАДМ, 2002. С. 4-7
2. Давиденко Л. Ф. Шедеври української графіки. Кривий Ріг : Діоніс, 2009.
3. Мхитарян Н.М. Человек и комфорт. Київ : Наукова думка, 2005. 294 с.
4. Скидан С. А. Эргономические основы учебного процесса в высшей школе: монография. Киев : Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України, 1998.
5. Сомов Ю.С. Композиция в технике. М.: «Машиностроение», 1977. 271 с.

13. Інформаційні ресурси

1. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету URL: https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html
2. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. URL: www.dnpb.gov.ua/
4. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Робочу програму перезатверджено на 2021-2022 навчальний рік зі змінами й доповненнями (засідання кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну від 28 серпня 2021 р., протокол №1).

Доповнення до розділу «Рекомендовані джерела інформації», підрозділ «Основна література», «Допоміжна література».

В.о. завідувача кафедри
декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну Анна Ємельова